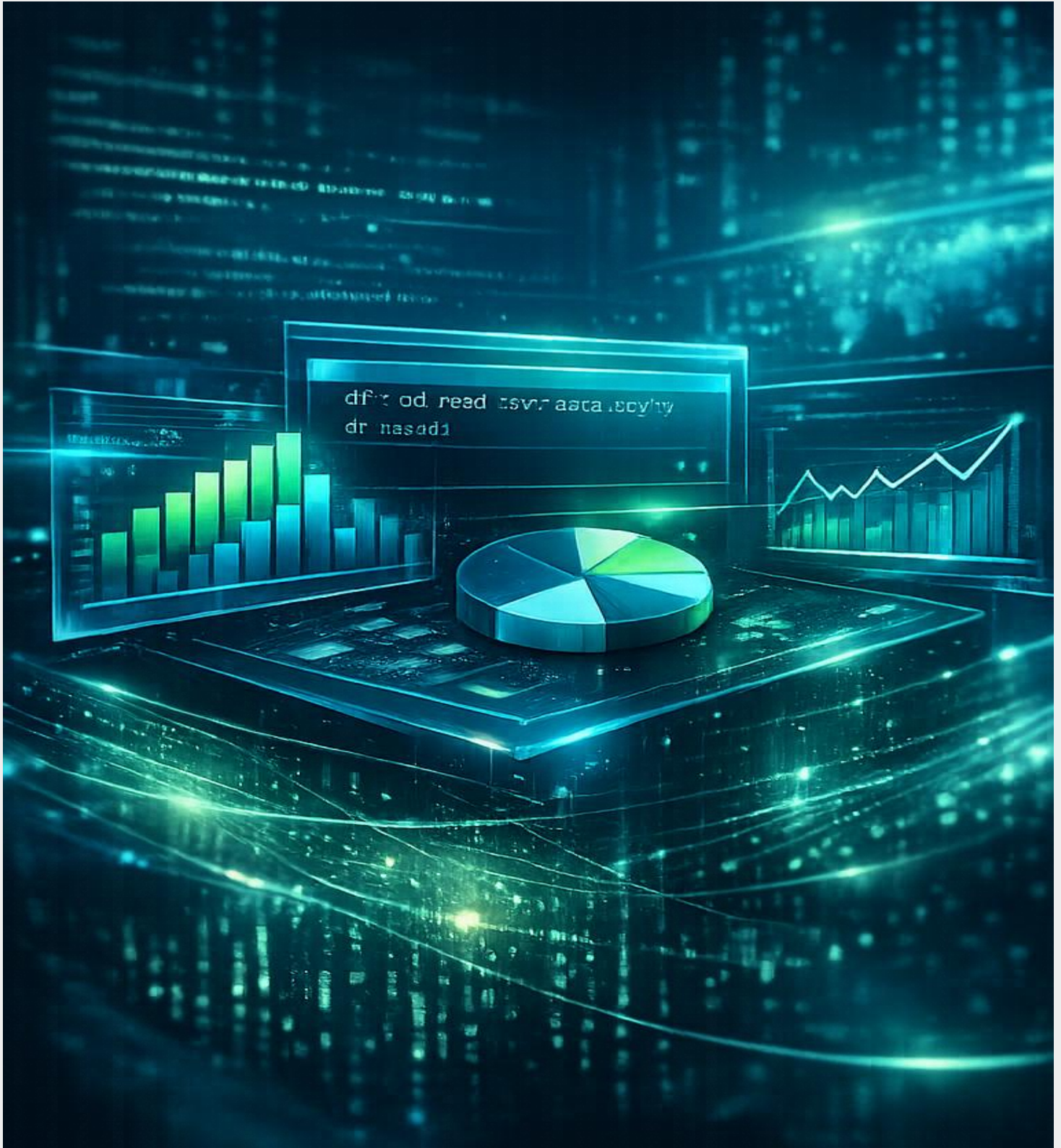


RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO: ECOSSISTEMA de IA E AUTOMAÇÃO DE DADOS



Docente: José Carlos Menezes
Discente: Tulani Souza

SUMÁRIO:

1- Sumário executivo	1
2- Metodologia e Fundamentos.....	2
3- Orquestração e Agentes (Semana 5 a 7).....	3
4- Estudo de Caso: SOC Investigador.....	4
5- Governança e Segurança.....	5
6- Conclusão e Roadmap.....	6

1. Sumário Executivo

Este projeto documenta a transição de interações manuais com IA para uma abordagem de programa denominada “Vibe Coding”. O objetivo foi construir scripts “com cérebro”, capazes de lidar com tarefas analíticas complexas e repetitivas sem intervenção humana constante. A arquitetura implementada utiliza API’s como ponte entre o processamento de dados (Python/ Pandas) e o processamento cognitivo (LLM’s), transformando dados brutos em inteligência acionável.

2. Metodologia e Fundamentos (Semanas 1 a 4)

Fundamentos de Python e Segurança: Implementação de ambiente seguro utilizando .env e gitignore para evitar o vazamento de credenciais (API Keys), tratando a segurança como um imperativo de negócio.

Semana 1 e 2:

Iniciei a jornada com o desenvolvimento de ferramentas de automação de sistema. Implementei scripts de manipulação de arquivos utilizando as bibliotecas *os* e *shutil* para organização automatizada de diretórios, aplicando conceitos de loops e condicionais para otimizar tarefas repetitivas de sistema operacional.

Camada de processamento (Pandas):

Implementação de um pipeline de pré- gestão de dados. Para evitar alucinações de IA e custos excessivos de tokens, utilizei a biblioteca Pandas para transformar datasets volumosos em resumos estatísticos de alta densidade (estatísticas descritivas e top-metrics), enviando para a IA apenas o contexto essencial.

Semana 03: Engenharia de dados com Pandas

Desenvolvi competências em Análise exploratória de dados (EDA). Utilizei a biblioteca *Pandas* para higienização de datasets (Data Cleaning), tratando valores nulos e removendo duplicatas. Implementei a agregação de dados via *groupby* para extrair métricas de segurança, transformando dados brutos em visualizações analíticas com *Matplotlib*, facilitando a identificação de padrões de ataques por região.

Semana 04: Integração de APIs e LLMs

Implementei a integração de modelos de linguagem (LLM) via API, adotando práticas rigorosas de segurança cibernética através do uso de variáveis de ambiente (python-dotenv) para evitar a exposição de credenciais em repositórios públicos. Desenvolvi assistentes de terminal com gestão de histórico de conversa, explorando a diferença entre *system prompts* e *user prompts*.

3. Orquestração e Agentes (Semanas 5 a 7)

De Workflows para Agentes: Evolução de fluxos lineares (estáticos) para Agentes Inteligentes. Enquanto o workflow segue um caminho fixo, o Agente utiliza o LLM como centro de decisão para escolher a ferramenta adequada (Wikipedia, Calculadora, HTTP Request) conforme a nuance da pergunta.

Interface de Usuário (Streamlit): Desenvolvimento de dashboards e interfaces de chat para democratizar o acesso às ferramentas de IA, transformando scripts de terminal em aplicações web funcionais.

Semana 05 e 06: Orquestração e Agentes (n8n)

Transicionei da automação linear para a **Automação Inteligente**. Projetei agentes de IA no n8n capazes de tomar decisões autônomas sobre qual ferramenta utilizar (Wikipedia, Calculadora ou Requisições HTTP) para atingir um objetivo. Implementei a gestão de memória de curto prazo para manter a coerência em diálogos complexos.

Semana 07: Produto Final (Streamlit + n8n)

Culminei o projeto com a criação de interfaces web utilizando **Streamlit**, transformando fluxos de backend em produtos funcionais. Desenvolvi a integração Frontend $\rightarrow$ Backend via Webhooks, permitindo que um usuário final interaja com um Agente de IA complexo através de uma UI intuitiva. Implementei tratamento de exceções para requisições HTTP, garantindo a resiliência da aplicação.

4. Estudo de caso SOC Investigador

O objetivo foi criar uma ponte entre o Streamlit e o n8n para a triagem de segurança. Enfrentei desafios reais de conectividade e erros de servidor, o que me ensinou a importância da governança de API's e do debugging rigoroso. Além disso desenvolvi competências de análise de dados com Pandas para tratar datasets de ataques.

5. Governança e Mitigação de Riscos

Gestão de custos: Utilização do gpt-4o-mini através da API models do Github para maximizar o ROI.

Privacidade: Proibição estrita de envio de dados sensíveis (CPF'S e Senhas) para API's externas

Resiliência: Implementação de timeouts e tratamento de exceções no Python para lidar com limites de taxa das API's.

6. Conclusão e Roadmap

Roadmap (30 / 90 / 180 dias):

30 dias: Integração real com API do VirusTotal.

90 dias: Implementação de banco de dados Postgres para histórico de investigações.

180 dias: Deploy em nuvem e criação de um sistema de alertas automáticos via Slack/Discord